მე-10 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 15 აპრილი

ვარიანტი I

1. $C_{10}^{2} + C_{10}^{3} =$

ა) 60; ბ) 90; გ) 100; დ) 120; ე) 165; ვ) 180.

2. თუ $\vec{m}(2; -1; 3)$ $\vec{n}(1; 3; k)$ და $\vec{m} \perp \vec{n}$ მაშინ k=

ა) $\frac{1}{2}$; ბ) 3; გ) $\frac{1}{3}$; დ) 5; ე)$\frac{7}{8}$; ვ)2.

3. რამდენი განსხვავებული ხერხით შეიძლება 15 ადამიანის თანაბრად გადანაწილება სამ A , B და C ჯგუფში?

ა) $A_{15}^{5} \cdot A_{10}^{5}$; ბ) $C_{15}^{5} \cdot A_{10}^{5}$; გ) C_{15}^{5} C_{10}^{5}; დ) A_{15}^{10}; ე) C_{15}^{5}; ვ)A_{15}^{5}.

4. ABC სამკუთხედში გავლებულია AD ბისექტრისა. გამოსახეთ $\overrightarrow{AD}$ ვექტორი $\overrightarrow{AB}$ და $\overrightarrow{AC}$ ვექტორების საშვალებით, თუ $AB = 4$ ხოლ $AC = 6$.

ა) $3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$; ბ)$3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$; გ)$\frac{3}{10}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$; დ)$\frac{3}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$;

ე)$\frac{3}{10}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$ ვ) $\frac{3}{5}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

5. რისი ტოლია $\overrightarrow{AB}$ ვექტორის სიგრძე თუ მოცემულია$\overrightarrow{AC}(2; 6)$ და $\overrightarrow{BC}(-1; 2)$ ვექტორები?

ა) 2; ბ) 3; გ) 4; დ) 5; ე) 6; ვ) 7.

6. ერთ წრფეზე 10 წერტილია მონიშნული, მის პარალელურ წრფეზე კი 9 წერტილი. რამდენი განსხვავებული ოთხკუთხედი არსებობს რომლის წვეროები მონიშნულ წერტილებშია?

ა)$A_{10}^{2} \cdot A_{9}^{2}$; ბ) $C_{10}^{2} \cdot C_{9}^{2}$; გ) 10· 9; დ)$C_{9}^{1} \cdot C_{10}^{3}$; ე) $A_{9}^{2} \cdot 10$; ვ)$A_{10}^{2} \cdot 9$.

7. რამდენი ექვსნიშნა რიცხვის დაწერა შესაძლებელი 1, 2, 3, 4, 5, 6, ციფრების გამოყენებით, თუ ყოველი ციფრი გვხდება მხოლოდ ერთხელ და არცერთი ორი ლუწი ციფრი ერთმანეთის გვერდით არ დგას.

ა) 36; ბ) 48 ; გ)72 ; დ)90; ე)144; ვ) 150.

8. იპოვეთ მანძილი საკორდინატო სივრცეში მოცემული $A(1; 2; 3)$ წერტილიდან OX ღერძამდე.

ა) $\sqrt{13}$; ბ) $\sqrt{32}$; გ)$\sqrt{26}$; დ)$\sqrt{34}$; ე)$\sqrt{26}$; ვ)$\sqrt{29}$.

9. ამოხსენით განტოლება: $11C_{2x}^{x}$=$6C_{2x+1}^{x+1}$

ა) 2; ბ) 3; გ) 4; დ) 5; ე) 6; ვ) 7.

10. N წერტილის კორდინატებია (-1;1;-2) ხოლო K წერტილის (1;-2;4).იპოვეთ კუთხის კოსინუსი $\overrightarrow{NK}$ ვექტორსა და OZ ღერძს შორის.

ა) $\frac{3}{4}$; ბ) $\frac{4}{5}$; გ) $\frac{5}{6}$; დ) $\frac{6}{7}$; ე)$\frac{7}{8}$; ვ) $\frac{8}{9}$.

11. რამდენი განსხვავებული ამონახსნი გააჩნია $x - \sqrt{-x} + 2 = 0$ განტოლებას?

ა) არცერთი; ბ) 1; გ) 2; დ) 3; ე) 4; ვ) უამრავი.

12. რამდენი განსხვავებული მთელი ამონახსნი გააჩნია $x < \sqrt{x - 2}$ უტოლობას?

ა)არცერთი; ბ) 1; გ) 2; დ) 3; ე) 4; ვ) უამრავი.

13. რამდენი განსხვავებული მთელი ამონახსნი გააჩნია $x \leq \sqrt{x + 2}$ უტოლობას?

ა)2; ბ) 3 ; გ)4 ; დ) 5; ე)6 ; ვ) უამრავი.

14. რამდენი განსხვავებული გზით შეუძლია იას 5 სხვადასხვა რვეულის ორ კარადაში განაწილება (შესაძლებელია ყველა რვეული ერთ კარადაში ჩადოს)?

ა) 5; ბ) 10; გ) 16; დ) 18; ე) 32; ვ) 36.

15. ნიკას მიუტანეს რამოდენიმე სათამაშო მან უნდა აირჩიოს 2. მას არჩევა შეუძლია 78 განსხვავებული გზით. სულ რამდენი სათამაშო მიუტანეს ნიკას?

ა) 12; ბ) 13; გ) 14; დ) 15; ე) 16; ვ) 17.

16. სულ რამდენი განსხვავებული განლაგება მიიღება **ფერების მიხედვით**, თუ ერთ რიგში დავაწყობთ 3 შავ 2 თეთრ და 2 წითელ ბურთს?

ა) 120; ბ) 210; გ) 90; დ) 140; ე) 70; ვ) 240.

17. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხე $60°$-ია, ხოლო $\vec{c}$ ვექტორი ორივეს პერპენდიკულარია. ამავე დროს $|\vec{a}| = 3$; $|\vec{b}| = 2$; $|\vec{c}| = 1$. იპოვეთ $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ ვექტორის სიგრძე.

ა) $2\sqrt{3}$; ბ) $3\sqrt{2}$; გ) $2\sqrt{2}$; დ) $3\sqrt{3}$; ე) $\sqrt{6}$; ვ) 4.

18. თუ წესიერ ექვსკუთხა პირამიდაში წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხე α –ს ტოლია, ხოლო ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხის სიდიდე β-ს, მაშინ:

ა) $\cos\beta = \sqrt{3}tg\frac{\alpha}{2}$; ბ) $\cos\beta = \sqrt{2}tg\frac{\alpha}{2}$; გ) $\cos\beta = tg\frac{\alpha}{2}$; დ) $\sin\beta = \sqrt{3}tg\frac{\alpha}{2}$;

ე) $\sin\beta = \sqrt{2}tg\frac{\alpha}{2}$; ვ) $\sin\beta = tg\frac{\alpha}{2}$.

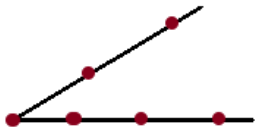
19. მართკუთხა პარალელეპიპედის წახნაგების ფართობებია 4, 9 და 16. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის უდიდესი წიბოს სიგრძე.

ა) 2; ბ) 3; გ) 4; დ) 5; ე) 6; ვ) 8.

20. $\sqrt[4]{x+10} > \sqrt{2-x}$ უტოლობის ამონახსენია?

ა) (- 10;2]; ბ) (-1;5); გ) (-10;-1); დ) (-1;2]; ე) ∅; ვ) R.

21. ნახაზზე კუთხის წვეროზე და გვერდებზე მონიშნულია 6 წერტილი. რამდენი განსხვავებული სამკუთხედი არსებობს, რომელთა წვეროები მონიშნული წერტილებია?



ა) 9; ბ) 18; გ) 15; დ) 6; ე) 20; ვ) 10.

22. cos(arctg$x$)=

ა) $1 + x^2$; ბ) $1 - x^2$; გ) $\sqrt{1+x^2}$; დ) $\sqrt{1-x^2}$; ე) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$; ვ) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

23. $ABCD$ კვადრატის BC გვერდზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $BM:MC = 3:1$. N წერტილი CD გვერდის შუაწერტილია. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი AM და BN წრფეებს შორის.

ა) $\frac{\sqrt{3}}{5}$; ბ) $\frac{\sqrt{2}}{8}$; გ) $\frac{3}{\sqrt{70}}$; დ) $\frac{2\sqrt{5}}{25}$; ე) $\frac{\sqrt{7}}{12}$; ვ) $\frac{\sqrt{2}}{10}$.

24. x, y, z არაუარყოფითი რიცხვებისათვის სრულდება $x + y + z = 14$ ტოლობა. იპოვეთ $\sqrt{x} + 2\sqrt{y} + 3\sqrt{z}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა:

ა) 12; ბ) 13; გ) 14; დ) 15; ე) 16; ვ) 17.

25. რამდენი განსხვავებული გზით შეგვიძლია რიცხვი 25 წარმოვადგინოთ 6 ნატურალური რიცხვის ჯამის სახით(ჯამიის წარმოდგენა განსხვავებულად ითვლება მაშინაც თუ მასში რომელიმე არატოლი შესაკრებები გადანაცვლებულია)?

ა) A_{25}^6; ბ) C_{25}^6; გ) C_{24}^5; დ) C_{25}^5; ე) $A_9^2 \cdot 10$; ვ) $A_{10}^2 \cdot 9$.